



PYFINGERPRINT

Sensores de huella digital (UART)



¿PARA QUE SIRVE?

Comunica Python con sensores opticos de huella digital R30x conectados por puerto serie, para registrar y comparar huellas.



TIPOS DE OPERACION

- Registro (enroll): guardar huella
- Identificacion 1:N: buscar entre todas las huellas guardadas
- Verificacion 1:1: comparar dos lecturas directamente

¿COMO FUNCIONA? — PROCESO

1

CONECTAR AL SENSOR

PyFingerprint(puerto, baudrate) abre la conexion serie con el sensor.

2

CAPTURAR IMAGEN

readImage() detecta cuando se coloca un dedo y captura su imagen optica.

4

ALMACENAR / COMPARAR

storeTemplate() guarda o searchTemplate() compara contra la base de huellas.

3

EXTRAER CARACTERISTICAS

convertImage() transforma la imagen en minucias (patron de crestas de la huella).

OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR

- Leer imagen de huella (readImage)
- Convertir a características
- Registrar nueva huella
- Buscar huella (identificacion 1:N)
- Comparar dos lecturas (1:1)
- Eliminar plantilla / vaciar base

EJEMPLO PARA CORRER EN LA COMPUTADORA

```
from pyfingerprint.pyfingerprint import \
    PyFingerprint
sensor = PyFingerprint('/dev/ttyUSB0', 57600)
sensor.readImage()
sensor.convertImage(0x01)
posicion, puntaje = sensor.searchTemplate()
```

pyfingerprint_practica.py